

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Emprendimiento

Sesión 05 y 06

Pregrado en Ciencia de Datos • Curso teórico-práctico • 2 créditos

Construir start-ups con modelos de negocio validados y activos en el mercado.

88/08/26

Universidad Externado de Colombia

Agenda

1. Fases del viaje emprendedor
2. Relevancia del LTV versus el CAC
3. Lectura grupal / Alerta a la creacion de valor
4. Actividad en equipos: Porque el problema seleccionado es complejo, como se contextualiza, que datos evidencian su urgencia. Cual es el TAM?
5. Control lectura
6. Llamadas validacion del problema
7. Presentaci[on problemas a solucionar
8. Tarea 1 y 2

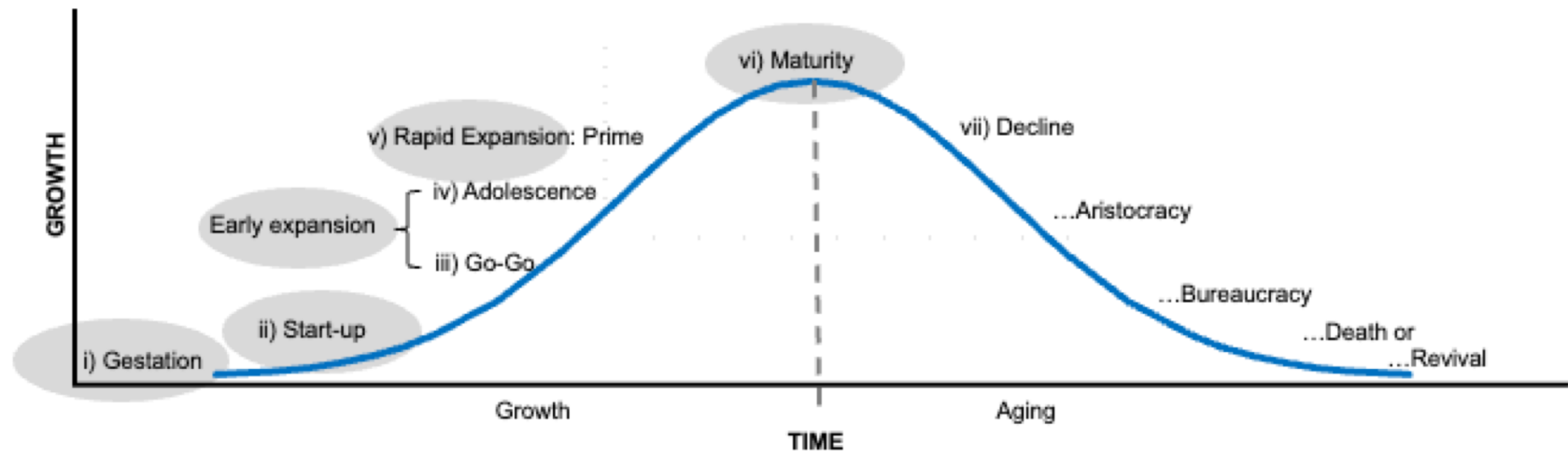


89/08/26

Universidad Externado de Colombia

Entrepreneurial journey

Fases del viaje emprendedor



Source: Adapted from (Adizes, 1979; Kazanjian, 1988; Verma & Kumar, 2021).

Matriz de equivalencias • Adizes, Ries y Aulet

Tres lentes complementarios sobre el mismo viaje emprendedor: ciclo de vida organizacional, aprendizaje validado y disciplina de mercado.

Fase	Adizes (OLC)	Ries (Lean Startup)	Aulet (Disciplined Entrepreneurship)	Foco del emprendedor
Ideación • validación	Cortejo • Infancia	Construir–Medir–Aprender (ciclo inicial)	Temas I–III • Cliente, Propuesta de valor, Adquisición	Encontrar la idea, definir <i>beachhead market</i> y persona; validar PMV.
Crecimiento • pre-escala	Ir y Venir (Go-Go)	Perseverar o Pivotar	Temas IV–V • Economía de la unidad y producto	Aceleración con métricas accionables; LTV > CAC antes de escalar.
Madurez • escala	Adolescencia • Madurez	Motor de crecimiento	Tema VI • Escalar y mercados adyacentes	Institucionalización, procesos, estrategia de largo plazo.

LTV > CAC

Sostenibilidad

Cada peso invertido en adquirir clientes retorna más de un peso. El negocio genera profit reinvertible.

LTV ≈ CAC

Estancamiento

El ingreso apenas cubre el costo de adquisición. Crecer requiere capital externo.

LTV < CAC

Fracaso inminente

Cuanto más creces, más dinero pierdes. Modelo no viable sin rediseño.

Ideación: Alerta a la creación de valor

- Lectura grupal sobre: más allá de la alerta hacia los Negocios:
Alerta a la creación de valor
- Socialización

ROL

1. Visionari@ / Soñador@

- Se asocia con: Gerencia General.

2. Orquestador@ de Ecosistemas e Identidad Colectiva

- Se asocia con: Recursos Humanos.

3. Defensor@ del Cliente

- Se asocia con: Área Comercial.

4. Architect@ de la Innovación

- Se asocia con: Operativo y Producción.

5. Vigilante del Dinero

- Se asocia con: Área Financiera.

Actividad

Actividad en equipos

Paso 1. Problemas relevantes

- Socialización en equipo de los problemas que trajeron de tarea
- Analiza cada una de las industrias de la tarea y seleccionen 5 industrias en las que han tenido experiencia previa o tienen interés.

Paso 3. Matriz para 3 problemas

Definir 3 opciones de problema:

1. Porqué es complejo?
2. Qué requiere para ser contextualizado?
3. ¿Cuáles datos demuestran su urgencia?
4. ¿Cuál es el y el tamaño del mercado?

Paso 2. Rol Ciencia de datos

Cada estudiante aporta los 5 problemas más relevantes encontrados de la tarea realizada y describe la industria.

Define: ¿Cómo contribuirían a esas industrias?

Paso 4. Presentación

- Industrias analizadas
- Problemas seleccionados
 1. Porqué es complejo?
 2. Qué requiere para ser contextualizado?
 3. ¿Cuáles datos demuestran su urgencia?
 4. ¿Cuál es el y el tamaño del mercado?

HABLEMOS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS EN SUS DISCIPLINAS

Más allá de los *wicked problems*: Disciplinas del programa

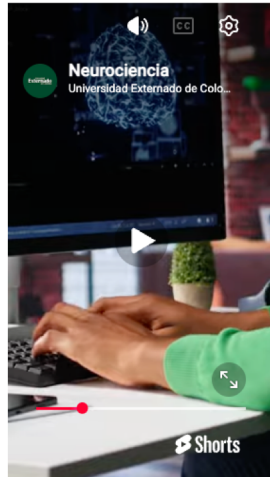
Agrotech:

Uso de datos para mejorar prácticas agrícolas y tecnología en el sector agroindustrial.



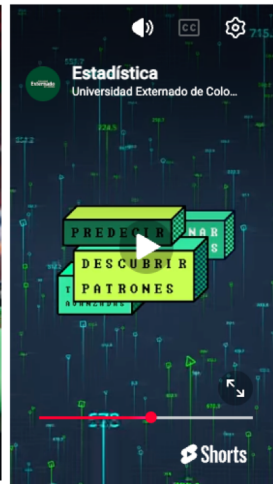
Neurociencia:

Aplicaciones de ciencia de datos en el estudio del cerebro, el sistema nervioso y del comportamiento humano.



Estadística:

Métodos estadísticos avanzados y su aplicación en diversos campos.



Finanzas descentralizadas:

Entender como las finanzas, ayudan a desarrollar mercados emergentes.



Geografía:

Sistema de información geográfica basado en el análisis espacial y datos geográficos.



Marketing:

Estrategias basadas en datos para la toma de decisiones comerciales.



Arqueología Forense:

Aplicación de métodos y técnicas de la arqueología tradicional al ámbito de las investigaciones forenses.

Healtech:

Aplicación de Datos en el Sector de la Salud.

Socializar con sus equipos

1. Indicar cuál es la disciplina que has escogido?
 1. AgroTech
 2. NeuroCiencia
 3. Estadística
 4. Finanzas Descentralizadas
 5. Geografía
 6. Marketing
 7. Arqueología Forense
 8. HealthTech
2. Aparte de esa disciplina, ¿cuál otra te interesa de la lista?
3. Preparar una lista de dos problemas relevantes por cada industria que te interesa. Para cada problema selecciona una persona o representante de una empresa que tu conozcas o que puedas contactar que tenga este problema y puede ser un primer cliente potencial.
4. Investigar ¿qué es un Societal grand challenge y porqué se les denomina wicked problems?
5. Reflexiona: ¿Cómo crees que desde la Ciencia de datos puedes contribuir a ofrecer posibles soluciones al menos a dos de estos problemas?

1. Industrias Clásicas

1. Flores y Agropecuario
2. Metalmecánico
3. Alimentos y Bebidas
4. Textil y Confecciones (moda)
5. Madera y Muebles
6. Manufacturas de cuero
7. Servicios – Consultoría
8. Calzado
9. Servicios – Financiero
10. Químico
11. Servicios – Tecnologías de Información
12. Minero
13. Servicios – Salud
14. Plásticos
15. Servicios – Turismo
16. Tecnologías de Información – Eléctrica y Electrónica
17. Papel, gráfica y editorial
18. Otro (especificar)

2. Industrias Verticales Tecnológicas

Entorno Construido y Hábitat

1. Construtech
2. PropTech

Metabolismo Biofísico y Cadenas de Suministro

1. AgriTech (AgTech)
2. FoodTech
3. LogisTech
4. RetailTech

5. Desarrollo del Ciclo Vital y Capacidades Humanas

6. HealthTech (MedTech)
7. AgTech
8. EdTech
9. HRTech (WorkTech)

Sistemas Institucionales, Financieros y de Gobernanza

1. FinTech (InsurTech, WealthTech)
2. LegalTech
3. GovTech (CivicTech)

Resiliencia Planetaria y Fronteras Científicas

1. BioTech (DeepTech)
2. ClimateTech (CleanTech)
3. WasteTech (CircularTech)
4. SpaceTech

Habilitadores Transversales (Modelos de Entrega y Orquestación)

1. Vertical SaaS
2. Marketplaces B2B / B2C

Actividad

Actividad en equipos

Paso 1. Problemas relevantes

- Socialización en equipo de los problemas que trajeron de tarea
- Analiza cada una de las industrias de la tarea y seleccionen 5 industrias en las que han tenido experiencia previa o tienen interés.

Paso 3. Matriz para 3 problemas

Definir 3 opciones de problema:

1. Porqué es complejo?
2. Qué requiere para ser contextualizado?
3. ¿Cuáles datos demuestran su urgencia?
4. ¿Cuál es el y el tamaño del mercado?

Paso 2. Rol Ciencia de datos

Cada estudiante aporta los 5 problemas más relevantes encontrados de la tarea realizada y describe la industria.

Define: ¿Cómo contribuirían a esas industrias?

Paso 4. Presentación

- Industrias analizadas
- Problemas seleccionados
 1. Porqué es complejo?
 2. Qué requiere para ser contextualizado?
 3. ¿Cuáles datos demuestran su urgencia?
 4. ¿Cuál es el y el tamaño del mercado?

Control de lectura:

Mapa conceptual del artículo:

Bianchi, M., & Verganti, R. (2021). Los emprendedores como diseñadores de problemas que vale la pena resolver. *Journal of Business Venturing Design*, 1(1–2), 100006. <https://doi.org/10.1016/j.jbvd.2022.100006>



Entrepreneurs as designers of problems worth solving

Mattia Bianchi^{a,*}, Roberto Verganti^{a,b}

^a House of Innovation, Stockholm School of Economics, Stockholm, Sweden
^b School of Management, Politecnico di Milano, Milano, Italy



ABSTRACT

Finding meaningful problems to address is a critical driver of innovation and entrepreneurship in today's turbulent environment, possibly even more so than problem solving. While the literature has mostly investigated problem finding in terms of discovering hidden user needs or root causes, this paper takes a different approach, namely problem finding as a design act. In particular, the paper introduces key concepts and methods for designing problems worth solving predicated on the practice of reframing, thus creating novel frames to look at a situation from an original perspective and make new sense of it.

“Simon (1988) y Csikszentmihalyi (1988a) debatieron acaloradamente sobre la naturaleza respectiva de la búsqueda y resolución de problemas. El primero argumentó que la búsqueda de problemas, de manera similar a la resolución, es reducible a heurísticas racionales y puede ser replicada por modelos informáticos (Simon, 1988). El segundo sostuvo que la búsqueda de problemas está influenciada no solo por una lógica racional, sino también por factores afectivos y motivacionales que difícilmente pueden automatizarse (Csikszentmihalyi, 1988b), por lo que requiere un enfoque diferente al de la resolución de problemas”

1. Si las máquinas resuelven los modelos cada vez mejor, ¿cuál es tu valor agregado como científico de datos al decidir *qué* problema merece ser resuelto y bajo qué enfoque?
2. ¿te limitas a analizar datos históricos para reaccionar a problemas del presente, o estás utilizando tu comprensión del mundo para diseñar experiencias que las personas aún no saben que necesitan?
3. Que es el *Freeze the world syndrome*
4. ¿Están buscando la causa raíz de un problema o descubriendo por qué importa? (*Elevation*)
5. ¿A quién más están dejando fuera de la ecuación de datos?

Ideación • 3 problemas • 3 llamadas

Cada equipo selecciona 3 problemas que quiera resolver y realiza 3 llamadas de validación con conocedores de la industria.

PASO 1

Identificar contacto

Un conocido de la industria seleccionada: fundador, operador, cliente frecuente o profesional del sector.

PASO 2

Definir la pregunta

Ej: “¿Qué problemas te quitan el sueño en esta industria?”, “¿Cuáles son los grandes retos por resolver?”. Preguntas para **validar el problema**.

PASO 3

Compartir tu problema

Presentar el problema que quieren resolver. Puede que aún no exista solución definida, pero se visualiza preliminarmente cómo podría lucir.

PASO 4

Analizar respuestas

Consolidar hallazgos: ¿confirmaron o refutaron el problema? ¿Aparecen problemas más urgentes? ¿Nuevos ángulos?

Regla de oro: no vendas la solución, escucha el problema. El objetivo es aprender, no convencer.

Taller 3: Feedback y presentación de la idea

Análisis de la industria

4. Estrategia, estructura y rivalidad. Descripción de los competidores actuales y el nivel de rivalidad del mercado.

Describe al menos 5 competidores indicando:

1. Nombre
2. La actividad comercial
3. Problema que resuelven
4. Principal producto
5. Ciudades/países en los que opera
6. Ventas anuales
7. Cómo ustedes se parecen con cada una
8. Cómo se diferencian de cada una.

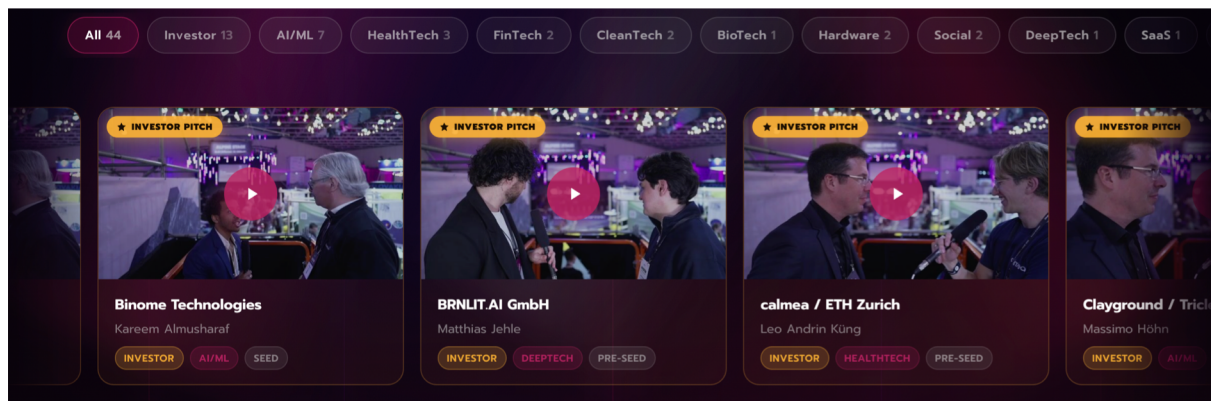
3 preguntas clave:

- (1) ¿Qué hacen los clientes hoy?
- (2) ¿Por qué el problema es difícil de resolver?
- (3) ¿Qué tipo de mercado estamos abordando?



Cargar el Taller 3

TAREA 1: Pitches/ Ejemplos en 60 segundos



Revisemos:
- Estructura
- ¿Cuál fue su idea favorita?

<https://www.startglobal.org/start-summit>

TAREA 2: Lectura sobre MVP – PMV – Producto Minimo Viable

Ingresar al AVA y leer capitulo sobre MVP.

Estrategias de aprendizaje

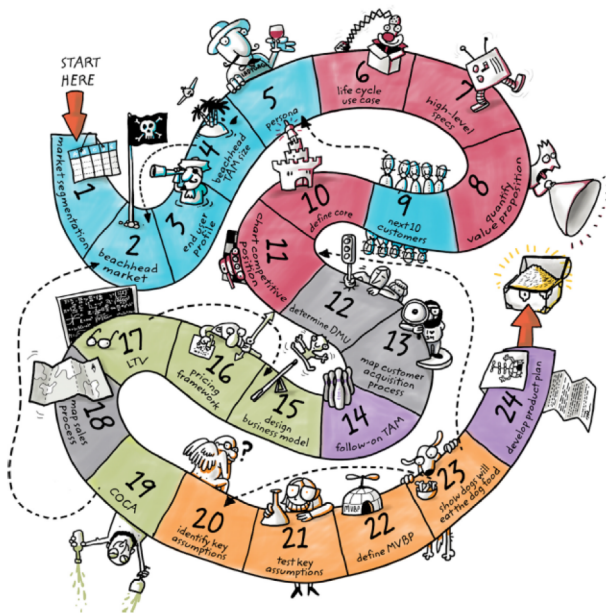
1. Charlas breves, debates, encuestas, preguntas y respuestas, trabajo en equipo
2. Estudios de caso, vídeos, TEDx
3. Aprendizaje basado en problemas (ABP) - Aprendizaje experiencial –
Aprendizaje basado en retos
4. Debate sobre temas de actualidad y su impacto en el emprendimiento
5. Lectura en grupo de cinco a siete minutos. Conceptos teóricos y prácticos.
Alto componente práctico, talleres
6. Suscripción al newsletter
7. Uso de herramientas tecnológicas
8. Uso de bases de datos
9. Aprendizaje colaborativo, talleres en equipo, presentaciones grupales
10. Proyecto grupal: Desarrollo de un modelo de Negocios viable y escalable

RÚBRICA

Demo Day — Pitch Final (Entrega 4)

Criterio	1 — Insuficiente	2 — Satisfactorio	3 — Bueno	4 — Excelente
Problema y oportunidad	No identifica un problema claro.	Identifica problema; relevancia poco evidente.	Describe y justifica relevancia.	Problema complejo con datos de urgencia y tamaño de mercado.
Solución y PMV	Sin solución coherente.	Solución general sin validación.	Solución clara con PMV funcional.	PMV iterado y validado con clientes reales.
Modelo de negocio	Canvas incompleto.	Canvas básico sin economía de unidad.	Canvas completo con LTV/CAC inicial.	Canvas validado con LTV > CAC y evidencia de ventas.
Narrativa y comunicación	Pitch poco claro.	Pitch estructurado pero plano.	Storytelling sólido y datos.	Narrativa auténtica que conecta y persuade.

Libros sugeridos para el curso



Aulet, B. 2013. ***Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful startup.*** WILEY.

THE FOUR STEPS TO THE EPIPHANY

Successful Strategies
for Products that Win

The book that launched
the Lean Startup revolution

Blank, S. G. 2006. ***The Four Steps to the Epiphany. Successful Strategies for Products that Win*** (Second Edition).

¿Cómo construir start-ups con **modelos de negocio validados y activos en el mercado?**

Aprender haciendo · Validar con datos · Crear valor multidimensional

BUSINESS MODEL CANVAS

Los 9 componentes del lienzo

Un modelo de negocio describe cómo una organización crea, entrega y captura valor. El Canvas organiza el pensamiento estratégico en nueve bloques que dialogan entre sí; el emprendimiento disciplinado (Aulet) provee las herramientas para llenarlos con evidencia.



8. REFERENCIAS

Bibliografía clave

Aulet, B. (2013)

Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup. Wiley.

Ries, E. (2011)

The Lean Startup. Crown Business.

Hlady-Rispal & Servantie (2018)

Deconstructing Value in Social Entrepreneurship. JMR 20(1).

Richardson et al. (2023)

Earth beyond six of nine planetary boundaries. Science Advances 9.

Gartner, W. B. (1990)

What are we talking about when we talk about entrepreneurship? JBV 5.

Blank, S. (2006)

The Four Steps to the Epiphany. K&S Ranch.

Osterwalder & Pigneur (2010)

Business Model Generation. Wiley.

Roussignol & Garreau (2024)

Shifting from analytical to systems paradigm. Scand. J. of Mgmt 40(4).

Bianchi & Verganti (2021)

Wicked problems and innovation.

Kolb & Kolb (2005)

Learning Styles and Learning Spaces. AMLE 4(2).